

FICHE RNCP MASTER Mécanique N° RNCP38682

Fiche recopiée du site web de France Compétences et remise en forme (C. Airiau, 05/03/2024)

Lien : <https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/38682/>

Nomenclature du niveau de qualification : Niveau 7

Code(s) NSF :

- 115 : Physique
- 201 : Technologies de commandes des transformations industrielles
- 250 : Spécialités pluri technologiques mécanique-électricité

Formacode(s) :

- 32012 : Gestion processus
- 31648 : Transfert technologie
- 31436 : Contrôle qualité
- 23554 : Mécanique théorique

Date d'échéance de l'enregistrement : 30-04-2029

Certificateurs :

Nom légal	Nom légal
UNIVERSITE CLERMONT AUVERGNE	UNIVERSITE PARIS EST CRETEIL VAL DE MARNE
UNIVERSITE GUSTAVE EIFFEL	UNIVERSITE DE LORRAINE
INSTITUT MINES TELECOM - DIRECTION GENERALE	INSTITUT NATIONAL POLYTECHNIQUE DE TOULOUSE
INSTITUT POLYTECHNIQUE DE PARIS	UNIVERSITE DE MONTPELLIER
ECOLE NATIONALE DES PONTS ET CHAUSSEES	SORBONNE UNIVERSITE
INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES APPLIQUEES CENTRE VAL DE LOIRE	CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS ET METIERS
INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES APPLIQUEES DE TOULOUSE (INSA)	UNIVERSITE PARIS-SACLAY
UNIVERSITE DE BORDEAUX	ECOLE CENTRALE DE NANTES
NANTES UNIVERSITE	CENTRALE LILLE INSTITUT
UNIVERSITE D'ORLEANS	UNIVERSITE DE HAUTE ALSACE
UNIVERSITE PAUL SABATIER TOULOUSE III	ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE TECHNIQUES AVANCEES BRETAGNE
UNIVERSITE DE BESANCON - UNIVERSITE DE FRANCHE-COMTE -	ECOLE CENTRALE DE MARSEILLE
ECOLE CENTRALE DE LYON	INSTITUT POLYTECHNIQUE DE GRENOBLE
UNIVERSITE DE CAEN NORMANDIE	ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE MECANIQUE ET DES MICROTECHNIQUES
UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE	UNIVERSITE CLAUDE BERNARD LYON 1
UNIVERSITE DE TOURS	UNIVERSITE GRENOBLE ALPES
UNIVERSITE DE LILLE	UNIVERSITE DIJON BOURGOGNE
UNIVERSITE DU MANS	

Objectifs et contexte de la certification :

Le master est un diplôme national de l'enseignement supérieur conférant à son titulaire le grade universitaire de master. Il confère les mêmes droits à tous ses titulaires, quel que soit l'établissement qui l'a délivré.

Le master atteste l'acquisition d'un socle de connaissances et de compétences majoritairement adossées à la recherche dans un champ disciplinaire ou pluridisciplinaire. Le master prépare à la poursuite d'études en doctorat comme à l'insertion professionnelle immédiate après son obtention, et est organisé pour favoriser la formation tout au long de la vie.

Les parcours de formation en master tiennent compte de la diversité et des spécificités des publics accueillis en formation initiale et en formation continue.

Activités visées :

- Développement de modèles et réalisation de calculs de tout ou partie de systèmes mécaniques et énergétiques en bureau d'études, service R&D en entreprise, laboratoire public ou privé
- Conseil scientifique et technique sur les moyens, les méthodes et les techniques de valorisation et de mise en œuvre de résultats d'études ou de recherche en mécanique et énergétique
- Conception, conduite et amélioration des systèmes de production des industries manufacturières
- Veille scientifique et technique en mécanique et énergétique dans tous les secteurs d'activités, notamment l'aéronautique, l'espace, les transports, l'environnement, la santé, l'énergie, la transformation, l'équipement, les matériaux
- Supervision et coordination de projets et d'études relatifs aux systèmes mécaniques et énergétiques
- Intégration des contraintes éco-systémiques (maintenance, qualité, sécurité, environnement) dans la définition des systèmes mécaniques et des processus de fabrication

Compétences attestées :

Compétences transversales

1. Identifier les usages numériques et les impacts de leur évolution sur le ou les domaines concernés par la mention
2. Se servir de façon autonome des outils numériques avancés pour un ou plusieurs métiers ou secteurs de recherche du domaine
3. Mobiliser des savoirs hautement spécialisés, dont certains sont à l'avant-garde du savoir dans un domaine de travail ou d'études, comme base d'une pensée originale
4. Développer une conscience critique des savoirs dans un domaine et/ou à l'interface de plusieurs domaines
5. Résoudre des problèmes pour développer de nouveaux savoirs et de nouvelles procédures et intégrer les savoirs de différents domaines
6. Apporter des contributions novatrices dans le cadre d'échanges de haut niveau, et dans des contextes internationaux
7. Conduire une analyse réflexive et distanciée prenant en compte les enjeux, les problématiques et la complexité d'une demande ou d'une situation afin de proposer des solutions adaptées et/ou innovantes en respect des évolutions de la réglementation
8. Identifier, sélectionner et analyser avec esprit critique diverses ressources spécialisées pour documenter un sujet et synthétiser ces données en vue de leur exploitation
9. Communiquer à des fins de formation ou de transfert de connaissances, par oral et par écrit, en français et dans au moins une langue étrangère

10. Gérer des contextes professionnels ou d'études complexes, imprévisibles et qui nécessitent des approches stratégiques nouvelles
11. Prendre des responsabilités pour contribuer aux savoirs et aux pratiques professionnelles et/ou pour réviser la performance stratégique d'une équipe
12. Conduire un projet (conception, pilotage, coordination d'équipe, mise en œuvre et gestion, évaluation, diffusion) pouvant mobiliser des compétences pluridisciplinaires dans un cadre collaboratif
13. Analyser ses actions en situation professionnelle, s'autoévaluer pour améliorer sa pratique dans le cadre d'une démarche qualité
14. Respecter les principes d'éthique, de déontologie et de responsabilité sociale et environnementale
15. Prendre en compte la problématique du handicap et de l'accessibilité dans chacune de ses actions professionnelles

Compétences spécifiques de la mention

1. Dimensionner ou modéliser tout ou partie de systèmes mécaniques et énergétiques en mettant en place les méthodes analytiques ou numériques adaptées
2. Conduire des projets de modélisation et de calculs de mécanique sur des systèmes variés (incluant le vivant) en environnement pluridisciplinaire (automatique, contrôle, sciences du vivant, sciences de la terre...)
3. Analyser puis décliner des enjeux de développement durable dans les applications de la mécanique
4. Modéliser et simuler les processus de production manufacturière
5. Mobiliser les connaissances théoriques approfondies dans les domaines de la mécanique (fluides, solides) et l'énergétique (thermodynamique, transferts thermiques) et de l'ingénierie touchant aux domaines d'application de biens et de services (aéronautique, espace, transports, environnement, santé, énergie, transformation, équipement, matériaux)
6. Conduire et réaliser une expérimentation en utilisant les techniques de calcul et les outils liés aux sciences pour l'ingénieur
7. Sélectionner, tester et développer le cas échéant les techniques de métrologie adaptées au projet
8. Proposer un cahier des charges suite à un diagnostic portant sur un élément ou une chaîne complète d'un procédé
9. Mener l'analyse critique des hypothèses d'un modèle de tout ou partie de systèmes mécaniques et énergétiques, pour développer et utiliser un nouveau modèle
10. Mener des analyses critiques de résultats de modélisation, de simulation ou de mesures
11. Exploiter un ensemble de données en vue d'assurer la maintenance de systèmes mécaniques
12. Recueillir et interpréter les données en termes de risques environnementaux et industriels

Dans certains établissements, d'autres compétences spécifiques peuvent permettre de décliner, préciser ou compléter celles qui sont proposées dans le cadre de la mention au niveau national. Pour en savoir plus se reporter au site de l'établissement.

Modalités d'évaluation :

Les modalités du contrôle permettent de vérifier l'acquisition de l'ensemble des aptitudes, connaissances, compétences et blocs de compétences constitutifs du diplôme. Ces éléments sont appréciés soit par un contrôle continu et régulier, soit par un examen terminal, soit par ces deux modes de contrôle combinés.

Chaque ensemble d'enseignements à une valeur définie en crédits européens (ECTS). Pour l'obtention du grade de Master, une référence commune est fixée correspondant à l'acquisition de 120 crédits ECTS au-delà du grade de licence.

Chaque certificateur accrédité met en œuvre les modalités qu'il juge adaptées : rendu de travaux, mise en situation, évaluation de projet, etc. Ces modalités d'évaluation peuvent être adaptées en fonction de la voie d'accès à la certification

Blocs de compétences

RNCP38682BC01 - Mettre en œuvre les usages avancés et spécialisés des outils numériques

- Identifier les usages numériques et les impacts de leur évolution sur le ou les domaines concernés par la mention
- Se servir de façon autonome des outils numériques avancés pour un ou plusieurs métiers ou secteurs de recherche du domaine

RNCP38682BC02 - Mobiliser et produire des savoirs hautement spécialisés

- Mobiliser des savoirs hautement spécialisés, dont certains sont à l'avant-garde du savoir dans un domaine de travail ou d'études, comme base d'une pensée originale
- Développer une conscience critique des savoirs dans un domaine et/ou à l'interface de plusieurs domaines
- Résoudre des problèmes pour développer de nouveaux savoirs et de nouvelles procédures et intégrer les savoirs de différents domaines
- Apporter des contributions novatrices dans le cadre d'échanges de haut niveau, et dans des contextes internationaux
- Conduire une analyse réflexive et distanciée prenant en compte les enjeux, les problématiques et la complexité d'une demande ou d'une situation afin de proposer des solutions adaptées et/ou innovantes en respect des évolutions de la réglementation

RNCP38682BC03 - Mettre en œuvre une communication spécialisée pour le transfert de connaissances

- Identifier, sélectionner et analyser avec esprit critique diverses ressources spécialisées pour documenter un sujet et synthétiser ces données en vue de leur exploitation
- Communiquer à des fins de formation ou de transfert de connaissances, par oral et par écrit, en français et dans au moins une langue étrangère

RNCP38682BC04 - Contribuer à la transformation en contexte professionnel

- Gérer des contextes professionnels ou d'études complexes, imprévisibles et qui nécessitent des approches stratégiques nouvelles
- Prendre des responsabilités pour contribuer aux savoirs et aux pratiques professionnelles et/ou pour réviser la performance stratégique d'une équipe
- Conduire un projet (conception, pilotage, coordination d'équipe, mise en œuvre et gestion, évaluation, diffusion) pouvant mobiliser des compétences pluridisciplinaires dans un cadre collaboratif
- Analyser ses actions en situation professionnelle, s'autoévaluer pour améliorer sa pratique dans le cadre d'une démarche qualité
- Respecter les principes d'éthique, de déontologie et de responsabilité sociale et environnementale
- Prendre en compte la problématique du handicap et de l'accessibilité dans chacune de ses actions professionnelles

RNCP38682BC05 - Résoudre des problèmes complexes en mobilisant les concepts fondamentaux de mécanique

- Conduire des projets de modélisation et de calculs de mécanique sur des systèmes variés (incluant le vivant) en environnement pluridisciplinaire (automatique, contrôle, sciences du vivant, sciences de la terre...)
- Analyser puis décliner des enjeux de développement durable dans les applications de la mécanique
- Modéliser et simuler les processus de production manufacturière
- Dimensionner ou modéliser tout ou partie de systèmes mécaniques et énergétiques en mettant en place les méthodes analytiques ou numériques adaptées

- Mobiliser les connaissances théoriques approfondies dans les domaines de la mécanique (fluides, solides) et l'énergétique (thermodynamique, transferts thermiques) et de l'ingénierie touchant aux domaines d'application de biens et de services (aéronautique, espace, transports, environnement, santé, énergie, transformation, équipement, matériaux)

RNCP38682BC06 - Pratiquer une démarche expérimentale adaptée à un problème de mécanique

- Conduire et réaliser une expérimentation en utilisant les techniques de calcul et les outils liés aux sciences pour l'ingénieur
- Sélectionner, tester et développer le cas échéant les techniques de métrologie adaptées au projet
- Proposer un cahier des charges suite à un diagnostic portant sur un élément ou une chaîne complète d'un procédé

RNCP38682BC07 - Analyser des données pour la mécanique

- Mener l'analyse critique des hypothèses d'un modèle de tout ou partie de systèmes mécaniques et énergétiques, pour développer et utiliser un nouveau modèle
- Mener des analyses critiques de résultats de modélisation, de simulation ou de mesures
- Exploiter un ensemble de données en vue d'assurer la maintenance de systèmes mécaniques
- Recueillir et interpréter les données en termes de risques environnementaux et industriels

Modalités d'évaluation

(vide)

Description des modalités d'acquisition de la certification par capitalisation des blocs de compétences et/ou par correspondance

Les modalités d'acquisition de la certification par capitalisation des blocs de compétences et/ou par correspondance sont définies par chaque certificateur qui met en œuvre les dispositifs qu'il juge adaptés : rendu de travaux, mise en situation, évaluation de projet, etc. Ces modalités peuvent être modulées en fonction de la voie d'accès à la certification.

Secteur d'activité et type d'emploi

Secteurs d'activités :

- C : Industrie manufacturière
- D : production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
- E : Production et distribution d'eau, assainissement, gestion des déchets et dépollution
- M : Activités spécialisées, scientifiques et techniques

Type d'emplois accessibles :

- Ingénieur études-recherche-développement en industrie
- Ingénieur de conception et développement en industrie
- Ingénieur/chef de projet mécanique et énergétique
- Conseiller en maîtrise de l'énergie et développement durable
- Chargé d'étude projets industriels
- Responsable d'unité de production industrielle
- Ingénieur de production

Les diplômés peuvent évoluer vers des postes d'ingénieur chargé d'affaires en mécanique.

Code(s) ROME :

- H1402 - Management et ingénierie méthodes et industrialisation
- H1502 - Management et ingénierie qualité industrielle
- H2502 - Management et ingénierie de production
- H1206 - Management et ingénierie études, recherche et développement industriel

Références juridiques des réglementations d'activité :

Voies d'accès

Le cas échéant, prérequis à l'entrée en formation :

(vide)

Le cas échéant, prérequis à la validation de la certification :

(vide)

Prérequis distincts pour les blocs de compétences :

Non

Validité des composantes acquises :

Voie d'accès à la certification	oui	non	Compositions des jurys
Après un parcours de formation sous statut d'élève ou d'étudiant		x	
En contrat d'apprentissage	x		Leur composition comprend : - une moitié d'enseignants-chercheurs, d'enseignants ou de chercheurs participant à la formation - des professionnels qualifiés ayant contribué aux enseignements - des professionnels qualifiés n'ayant pas contribué aux enseignements
Après un parcours de formation continue	x		Leur composition comprend : - une moitié d'enseignants-chercheurs, d'enseignants ou de chercheurs participant à la formation - des professionnels qualifiés ayant contribué aux enseignements - des professionnels qualifiés n'ayant pas contribué aux enseignements
En contrat de professionnalisation	x		Leur composition comprend : - une moitié d'enseignants-chercheurs, d'enseignants ou de chercheurs participant à la formation - des professionnels qualifiés ayant contribué aux enseignements - des professionnels qualifiés n'ayant pas contribué aux enseignements
Par candidature individuelle		x	
Par expérience	x		Articles L6411-1 à L6423-3 du Code du travail

Liens avec d'autres certifications professionnelles, certifications ou habilitations

Aucune correspondance

Base légale

Référence au(x) texte(s) réglementaire(s) instaurant la certification :

Référence au JO/BO :

- Code de l'éducation et notamment les articles L611-1 à L612-1-1, L612-5 à L612-6-1, D612-33 à D612-36-4, L613-1, D613-1, D613-6 et D613-7
- Arrêté du 22 janvier 2014 fixant les modalités d'accréditation des établissements d'enseignement supérieur
- Arrêté du 22 janvier 2014 fixant le cadre national des formations conduisant à la délivrance des diplômes nationaux de licence, de licence professionnelle et de master modifié
- Arrêté du 25 avril 2002 relatif au diplôme national de master modifié

Référence des arrêtés et décisions publiés au Journal Officiel ou au Bulletin Officiel (enregistrement au RNCP, création diplôme, accréditation...) :

1. CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS ET MÉTIERS, arrêté du : 8/07/2021
2. CENTRALE LILLE INSTITUT, arrêté du : 20/07/2020
3. ECOLE CENTRALE DE LYON, arrêté du : 24/06/2022
4. ECOLE CENTRALE DE MARSEILLE (CENTRALE MARSEILLE), arrêté du : 02/07/2021
5. ECOLE CENTRALE DE NANTES, arrêté du : 05/07/2022
6. ÉCOLE NATIONALE DES PONTS ET CHAUSSÉES, arrêté du : 13/03/2020
7. ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DE MÉCANIQUE ET DES MICROTECHNIQUES, arrêté du : 19/10/2022
8. ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DE TECHNIQUES AVANCÉES BRETAGNE, arrêté du : 05/07/2022
9. INSTITUT MINES TÉLÉCOM, arrêté du : 13/07/2022
10. INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES APPLIQUÉES CENTRE VAL DE LOIRE, arrêté du : Vague C
11. INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES APPLIQUÉES DE TOULOUSE, arrêté du : 25/06/2021
12. INSTITUT NATIONAL POLYTECHNIQUE DE TOULOUSE, arrêté du : 25/06/2021
13. INSTITUT POLYTECHNIQUE DE GRENOBLE, arrêté du : 27/05/2021
14. INSTITUT POLYTECHNIQUE DE PARIS, arrêté du : 27/07/2020
15. NANTES UNIVERSITÉ, arrêté du : 12/07/2022
16. SORBONNE UNIVERSITÉ, arrêté du : 02/07/2022
17. UNIVERSITÉ CLAUDE BERNARD - LYON 1, arrêté du : 22/07/2022
18. UNIVERSITÉ CLERMONT AUVERGNE, arrêté du : 30/06/2021
19. UNIVERSITÉ D'AIX MARSEILLE, arrêté du : 12/07/2021

20. UNIVERSITÉ DE BESANÇON - FRANCHE-COMTÉ, arrêté du : 19/10/2022
21. UNIVERSITÉ DE BORDEAUX, arrêté du : 19/07/2022
22. UNIVERSITÉ DE CAEN NORMANDIE, arrêté du : 04/07/2022
23. UNIVERSITÉ DE HAUTE ALSACE, arrêté du : 02/07/2021
24. UNIVERSITÉ DE LILLE, arrêté du : 20/07/2020
25. UNIVERSITÉ DE LORRAINE, arrêté du : 05/07/2021
26. UNIVERSITÉ DE MONTPELLIER, arrêté du : 13/07/2021
27. UNIVERSITÉ DE TOURS, arrêté du : 07/07/2021
28. UNIVERSITÉ DIJON - BOURGOGNE, arrêté du : 12/09/2022
29. UNIVERSITÉ D'ORLÉANS, arrêté du : 07/07/2021
30. UNIVERSITÉ DU MANS, arrêté du : 20/07/2022
31. UNIVERSITÉ GRENOBLE ALPES, arrêté du : 02/06/2021
32. UNIVERSITÉ GUSTAVE EIFFEL, arrêté du : 07/07/2021
33. UNIVERSITÉ PARIS-EST CRÉTEIL - PARIS 12, arrêté du : 09/06/2021
34. UNIVERSITÉ PARIS-SACLAY, arrêté du : 12/07/2021
35. UNIVERSITÉ TOULOUSE III - PAUL SABATIER, arrêté du : 31/08/2021

Date de publication de la fiche	01-03-2024
Date de début des parcours certifiant	01-05-2024
Date d'échéance de l'enregistrement	30-04-2029
Date de dernière délivrance possible de la certification	30-04-2032

Pour plus d'informations

Statistiques :

Lien internet vers le descriptif de la certification :

<https://www.cnam.fr/>

<https://centralegille.fr/>

<https://www.ec-lyon.fr/>

<https://www.centrale-marseille.fr/>

<https://www.ec-nantes.fr/>

<https://www.ecoledesponts.fr/>

<https://www.ens2m.fr/>

<https://www.ensta-bretagne.fr/>

<https://www.imt.fr/>

<https://www.insa-centrevaldeloire.fr/>

<https://www.insa-toulouse.fr/>

<https://www.inp-toulouse.fr/>

<https://www.grenoble-inp.fr/>

<https://www.ip-paris.fr/>

<https://www.univ-nantes.fr/>

<https://www.sorbonne-universite.fr/>

<https://www.univ-lyon1.fr/>

<https://www.uca.fr/>

<https://www.univ-amu.fr/>

<https://www.univ-fcomte.fr/>

<https://www.u-bordeaux.fr/>

<https://www.unicaen.fr/>

<https://www.uha.fr/>

<https://www.univ-lille.fr/>

<https://www.univ-lorraine.fr/>

<https://www.umontpellier.fr/>

<https://www.univ-tours.fr/>

<https://www.u-bourgogne.fr/>

<https://www.univ-orleans.fr/fr>

<http://www.univ-lemans.fr/>

<https://www.univ-grenoble-alpes.fr/>

<https://www.univ-gustave-eiffel.fr/>

<https://www.u-pec.fr/>

<https://www.universite-paris-saclay.fr/>

<https://www.univ-tlse3.fr/>

Données en open data : [Insertion professionnelle des diplômés](#)

Le certificateur n'habilite aucun organisme préparant à la certification

Certification(s) antérieure(s) :

N° de la fiche	Intitulé de la certification remplacée
RNCP34069	MASTER - Mécanique (fiche nationale)

Référentiel d'activité, de compétences et d'évaluation :

Voir la fiche jointe.